

የድርሰት ወኪል አጣብቂኝ

- የጊዜ ገደብ፡ 12 minutes::
- ማከማቻ፡ 5 GB
- አካባቢ፡ አንድ GPU (≈ 16 GB VRAM)፣ ኢንተርኔት የለም
- የመፍትሔ መጠን፡ `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- የBaseline ውጤት፡ 0

በአስተናገድ ልማት AI ማዕከል፣ ሁለት የኮምፒውተር ሞዴሎች — Model R (ResNet-18) እና Model V (ViT-Tiny) — ይቆያሉ እየተነተኑ ነው። በአሁኑ ጊዜ፣ ሁለቱም ሞዴሎች 100% ትክክለኛነት በማስመዝገብና በእያንዳንዱ ምስል ላይ በመስማማት ሥራቸውን ፍጹም በሆነ ሁኔታ እየሠሩ ነው። ብልህ “አእምሯቸው” በእውነት ምን ያህል የተለያየ እንደሆነ ለመፈተሽ፣ ዋና ሳይንቲስቱ አንድ ፈተና ይሰጥዎታል፡- Model R እና Model V ሙሉ በሙሉ እንዳይስማሙ በእያንዳንዱ ይቆ ላይ ጥቃቅንና ለማየት እጅግ አስቸጋሪ የሆኑ የpixel ለውጦችን ያድርጉ።



1. ተግባር

ሁለት pretrained የምስል classifier-ዎች ተመሳሳይነት ምስል ይመለከታሉ። በዚህ ተግባር ውስጥ በቀረቡት ምስሎች ላይ፣ ሁለቱም classifier-ዎች 100% ትክክለኛነት አላቸው።

- **Model R**፡ `torchvision.models.resnet18` (CNN፣ ResNet18)።
- **Model V**፡ `timm vit_tiny_patch16_224` (Transformer፣ ViT-Tiny)።

ተግባርዎ ሁለቱ ሞዴሎች እንዳይስማሙ ለእያንዳንዱ ምስል አነስተኛ ለውጥ ("perturbation") መፍጠር ነው። ለእያንዳንዱ ምስል ሁለት የተለያዩ perturbation-ዎችን መፍጠር አለብዎት።

- **Type A**:- ከተጨመረ በኋላ፣ Model R አሁንም ምስሉን በትክክል classify ያደርጋል፣ Model V ግን በተሳሳተ ሁኔታ classify ያደርግዋል።
- **Type B**:- ከተጨመረ በኋላ፣ Model V አሁንም ምስሉን በትክክል classify ያደርጋል፣ Model R ግን በተሳሳተ ሁኔታ classify ያደርግዋል።

እያንዳንዱ perturbation ለማስተዋል አስቸጋሪ እስኪሆን ድረስ አነስተኛ መሆን አለበት። አነስተኛ perturbation-ዎች ከፍተኛ ውጤት ያስገኛሉ (ክፍል 5ን ይመልከቱ)። Perturbation-ው በpixel ደረጃ በቀጥታ በመጀመሪያው ምስል ላይ ይተገበራል።

2. ይፋዊ ውሂብ

ከተግባሩ ጋር የምስሎች ስብስብ ቀርቧል፤ ይህም በሁለት split-ዎች — train (100 ምስሎች) እና test_public (100 ምስሎች) — የተደራጀ ሲሆን፣ እያንዳንዱ የተለያየ resolution ያላቸውን ምስሎች ይዟል። ሁሉም ምስሎች ከImageNet-1K 1000 class-ዎች የተወሰዱ ሲሆን፣ Model R እና Model V በሁለቱም split-ዎች ላይ 100% ትክክለኛነት ያገኛሉ።

የሚከተሉት ፋይሎች ቀርበዋል፦

```
train/images/*.png          # 100 images in PNG format
train/labels.json           # maps each image index to its correct class
test_public/images/*.png    # 100 images in PNG format
test_public/labels.json     # maps each image index to its correct class
```

በምዘና ጊዜ፣ የእርስዎ dataset/test_public/ folder ለይፋዊ ውጤት አሰጣጥ በሁለት ድብቅ የምስል ስብስቦች (test_leaderboard_a እና test_leaderboard_b) በግልጽነት ይተካል። እያንዳንዳቸው በPNG format **100 ምስሎችን** እና label file ይይዛሉ።

ማስታወሻ፦ ለዚህ ተግባር፣ በtest dataset-ዎቹ ውስጥ ያሉት label-ዎች ሊደረስባቸው ይችላል።

3. የውጤት format

ለእያንዳንዱ ምስል፣ ሁለት ፋይሎችን ማዘጋጀት አለብዎት፦

```
{index}_a.pt    # Type A perturbation
{index}_b.pt    # Type B perturbation
```

- {index} (0፣ 1፣ 2፣ ...)፣ በdataset-ዎቹ ውስጥ ካለው የምስሉ ስም ጋር ይዛመዳል።
- እያንዳንዱ ፋይል በtorch.save የተቀመጠ አንድ tensor ነው። Shape-ው 3 x H x W መሆን አለበት፤ በዚህም H እና W ከምስሉ የመጀመሪያ resolution ጋር ይዛመዳሉ (224 x 224 አይደለም)።
- Code-ው submission.zip የተባለ አንድ ZIP file ብቻ ማዘጋጀት አለበት። ሁሉንም .pt file-ዎች ያለ መያዣ folder ወይም subdirectory በZIP archive-ው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጡ።

```

submission.zip
├─ 0_a.pt
├─ 0_b.pt
├─ 1_a.pt
└─ ...

```

በውጤት format-ው ላይ ማንኛውም ችግር ካለ notebook-ው ያስጠነቅቅዎታል።

4. ገደቦች

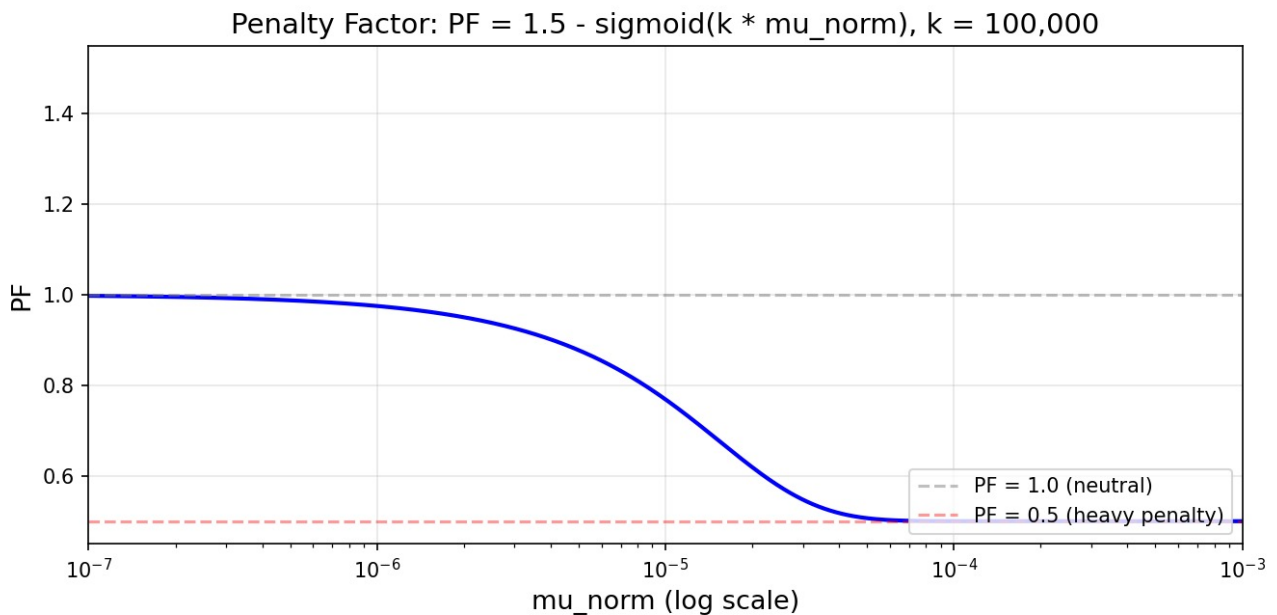
- **ሞዴሎች፦** `torchvision.models.resnet18(pretrained=True)` እና `timm.create_model('vit_tiny_patch16_224', pretrained=True)`ን መጠቀም አለብዎት። ሌሎች pretrained model-ዎች አይፈቀዱም።
- **Transform pipeline (በምዘና ወቅት የሚገደድ)፦** `Resize(256) → CenterCrop(224) → Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225])`. See Section 3 of `baseline.ipynb` ለዝርዝር።
- **የPerturbation resolution፦** ከመጀመሪያው raw image resolution ጋር መዛመድ አለበት (224×224 አይደለም)። Tensor-ው ከtransform pipeline-ው በፊት ወደ raw image-ው ይጨመራል።
- **የውጤት format፦** .pt file-ዎች ብቻ — PNG/JPG አይፈቀድም። Tensor-ዎች ወደ raw image-ው ይጨመራሉ፤ እና ከpreprocessing በፊት የpixel እሴቶች ወደ [0, 1] ይቆረጣሉ።
- **የፋይል ስያሜ፦** Flat-listed፤ ጥብቅ {index}_a.pt / {index}_b.pt format። በzip-ው ውስጥ subdirectory አይኑር።
- **Library-ዎች፦** torch፣ torchvision፣ timm።

5. ውጤት አሰጣጥ

የመጨረሻው ውጤት እንደሚከተለው ይሰላል። M በsplit-ው ውስጥ ያሉት የምስሎች ብዛት፣ $Score_A$ የተሳኩ Type A perturbation-ዎች ብዛት፣ እና $Score_B$ የተሳኩ Type B perturbation-ዎች ብዛት ይሁኑ።

$$S_{final} = \frac{Score_A + Score_B}{2M} \times PF$$

PF ከፍተኛ norm ያላቸውን perturbation-ዎች ለመቅጣትና ከከፍተኛው የአፈጻጸም ጣሪያ አቅራቢያ በጣም ስሱ እንዲሆን የተነደፈ function ነው። እሱ እሱ ከ0.5 እስከ 1 ባለው ክልል የተገደበ ነው። ሙሉ implementation-ው በsolution.ipynb ክፍል 8 ውስጥ ሊታይ ይችላል።



ሥዕል:- የpenalty function-ው curve::

6. Submission-ውን ያረጋግጡ

በsolution.ipynb notebook ክፍል 7 ላይ፣ የformat ችግሮች ካሉ የሚያስጠነቅቁዎት check-ዎች notebook-ው ውስጥ አሉ።

7. አካባቢያዊ መከራ

solution.ipynb መላክ የሚሠራ example ይዟል። ይፋዊውን ውሳኔ፣ ሁለቱንም ሞዴሎች እና ይፋዊውን scorer ይጭናል፣ እንዲሁም submission ZIP file ይጽፋል። ከመጀመርዎ በፊት ያንብቡት።

8. እንዴት submit ማድረግ እንደሚቻል

- ለውጦችዎን በsolution.ipynb ያስቀምጡ።
- በJupyterLab የግራ sidebar ውስጥ Git tab-ን ይክፈቱ።
- solution.ipynbን **Stage** ያድርጉ (ከእሱ አጠገብ ያለው + icon)።
- Commit message ያስገቡና **Commit**ን click ያድርጉ።
- Push ለማድረግ cloud-with-up-arrowን click ያድርጉ።
- ወደዚህ Contest page ይመለሱና **Submit**ን click ያድርጉ።

solution.ipynb የተባለ በትክክል አንድ file submit ያድርጉ።